

KIWARA TECH

Plataforma de Gestão Escolar — Angola

Relatório de Funcionalidades

Estado actualizado da plataforma por perfil e módulo

09 de junho de 2026

LEGENDA DE ESTADOS:

 Implementado

 Parcial

 Pendente

 N
ov
o

Gestão do Colégio

Portal do Encarregado

Admin — Backoffice

74 funcionalidades · 16 módulos · 3 perfis

1. GESTÃO DO COLÉGIO

- 1.1 Módulo Acadêmico
- 1.2 Módulo Financeiro
- 1.3 Módulo de Comunicação
- 1.4 Módulo de Segurança e Acessos (RBAC)
- 1.5 Módulo de Relatórios e Analytics

2. PORTAL DO ENCARREGADO

- 2.1 Módulo Financeiro
- 2.2 Módulo Infantil (Infant Module)
- 2.3 Módulo de Comunicação
- 2.4 Módulo de Notificações

3. ADMIN — BACKOFFICE

- 3.1 Módulo de Gestão de Instituições
- 3.2 Módulo de Monitorização Global
- 3.3 Módulo de Comunicação Global
- 3.4 Módulo de Configurações Técnicas (EMIS)
- 3.5 Módulo de Segurança da API (novo)
- 3.6 Módulo de Backups e Disaster Recovery
- 3.7 Módulo de Gestão de Acessos Admin

1. GESTÃO DO COLÉGIO

Dashboard da escola — acesso por credenciais de director/secretaria

5 Módulos	24 Funcionalidades	23 Implementadas	1 Parciais	0 Pendentes
1.1 Módulo Académico		4 funcionalidades		
Funcionalidade	Estado	Notas / Regras de Implementação		
Gestão de Turmas	Implementado	Criação, listar, eliminar turmas; contagem de alunos por turma e turno.		
Matrícula de Alunos	Implementado	Registo completo com upload de documentos (BI, declaração de transferência). Geração automática de número de processo.		
Atribuição de Turma e Pacote	Implementado	Associação aluno !" turma e aluno !" pacote de emolumentos no registo ou por edição.		
Ocorrências (Disciplina / Mérito)	Implementado	Registo de ocorrências disciplinares e de mérito por aluno, com data e descrição.		
1.2 Módulo Financeiro		8 funcionalidades		
Funcionalidade	Estado	Notas / Regras de Implementação		
Propinas — Emissão mensal	Implementado	Emissão individual ou em lote para toda a turma/escola. Controlo de mês e ano lectivo.		
Propinas — Baixa Manual	Implementado	Registo de pagamento manual com upload de comprovante. Suporte a canais: Numerário, GPO, TPA, Transferência.		
Referências Multicaixa	Implementado	Emissão de referência 9 dígitos por propina ou combinada (vários meses). Exibição de entidade e referência.		
Emolumentos (Taxas)	Implementado	Emissão de taxas personalizadas (seguro, material, uniforme, etc.) com valor e mês de aplicação.		
Pacotes de Emolumentos	Implementado	Pagamento de propina + emolumentos num pacote mensal fixo por nível/turma.		
Multas Automáticas	Implementado	3 modelos: Valor Fixo, Percentagem sobre dívida, Escalões Progressivos. Aplicação automática após N dias de atraso.		
Reconciliação de Pagamentos	Implementado	Lote de caixa por canal (GPO, Numerário, TPA, Transferência). Exportação e balanço diário/mensal.		
Motor Split Payment (EMIS)	Implementado	Suporte a 3 canais: REFERENCIA (multicaixa), GPO (online), SDD (Débito Directo). Cálculo automático: comissão plataforma + IRT + valor líquido comerciante. Verificação de integridade matemática.		

1.3 Módulo de Comunicação

5 funcionalidades

Funcionalidade	Estado	Notas / Regras de Implementação
Comunicados — Portal	Implementado	Publicação de comunicados visíveis no portal do encarregado. Prioridades: Normal, Alta, Urgente.
Comunicados — SMS	Implementado	Envio por SMS a destinatários seleccionados (todos, por turma, devedores). Templates por evento.
Comunicados — Portal + SMS simultâneo	Implementado	Portal combinado: publica no portal e envia SMS em simultâneo.
Histórico de SMS	Implementado	Lista de todos os SMS enviados com estado (enviado/falhou), evento e timestamp.
Configuração SMS por escola	Implementado	Configuração de provedor (Africa's Talking, Twilio, personalizado), API key, nome remetente e eventos automáticos.

1.4 Módulo de Segurança e Acessos (RBAC)

4 funcionalidades

Funcionalidade	Estado	Notas / Regras de Implementação
Gestão de Roles (Perfis)	Implementado	Criação de roles personalizadas com nome e permissões granulares por módulo.
Matriz de Permissões	Implementado	Ações por módulo: Ler, Criar, Editar, Eliminar. Módulos: Alunos, Financeiro, Comunicados, Configurações, Relatórios, Staff.
Gestão de Staff	Implementado	Gestão de utilizadores staff com atribuição de role, email e password. Activar/Desactivar.
Portal de Staff (StaffPortal)	Parcial	Interface dedicada a professores e staff não-administrativo. Acesso implementado; funcionalidades em expansão (gestão de presenças e notas previstas).

1.5 Módulo de Relatórios e Analytics

3 funcionalidades

Funcionalidade	Estado	Notas / Regras de Implementação
KPIs Financeiros	Implementado	Despesa Planeada vs. Realizada, taxa de cobrança, propinas em atraso por turma.
Análise de Inadimplência	Implementado	Classificação de devedores por grau de atraso, funil de pagamento por canal.
Análise de Multas	Implementado	Quantidade e valor de multas aplicadas por período. Distribuição por tipo de multa.

2. PORTAL DO ENCARREGADO

Portal público — acesso por número de telefone + PIN/Palavra-passe

4 Módulos

15 Funcionalidades

12 Implementadas

3 Parciais

0 Pendentes

2.1 Módulo Financeiro

7 funcionalidades

Funcionalidade	Estado	Notas / Regras de Implementação
Consulta de Propinas	Implementado	Visualização de propinas pagas e em dívida por educando, com valor, mês e estado.
Referências Multicaixa	Implementado	Visualizar e copiar referência de pagamento por mês individual ou combinada (vários meses em atraso).
Wizard de Checkout (3 passos)	Implementado	Passo 1: Resumo da dívida !' Escolha de método !' Confirmação. Suporta GPO/MCX Express e Débito Directo.
Pagamento GPO / MCX Express	Implementado	Implementação segura para gateway LIMS GPO para pagamento online com cartão.
Débito Directo (SDD)	Parcial	Apresentação de instruções de adesão e banco parceiro. Automatização completa da instrução SDD ao banco depende de integração API bilateral com banco comercial angolano — a implementar.
Histórico de Pagamentos	Implementado	Visualização de todas as transacções confirmadas com data, canal, valor e link para comprovante.
Comprovante em PDF	Implementado	Geração de recibo PDF por pagamento, com dados da escola, aluno e referência.

2.2 Módulo Infantilário (Infant Module)

3 funcionalidades

Funcionalidade	Estado	Notas / Regras de Implementação
Rotinas Diárias	Implementado	Visualização de horários e rotinas do dia (sono, refeições, actividades) por educando inscrito em creche/pré-escolar.
Ementas Semanais	Implementado	Menu alimentar semanal: Pequeno-almoço, Almoço, Lanche. Alerta visual de alergénios detectados.
Galeria de Media	Implementado	Fotos e vídeos de actividades escolares. Acesso filtrado pela turma do educando. Acesso seguro (autenticado).

2.3 Módulo de Comunicação

2 funcionalidades

Funcionalidade	Estado	Notas / Regras de Implementação
Comunicados da Escola	Implementado	Visualização de comunicados publicados pela escola, ordenados por prioridade e data.
Ocorrências do Educando	Implementado	Visualização de ocorrências disciplinares ou de absentismo registadas para cada filho/educando.

2.4 Módulo de Notificações

3 funcionalidades

Funcionalidade	Estado	Notas / Regras de Implementação
SMS Automático	Implementado	Notificações SMS nos eventos: nova fatura, confirmação de pagamento, atraso, multa aplicada.
Push Notifications (FCM)	Parcial	Backend FCM implementado com suporte a credenciais globais e por escola. Subscrição de token FCM no portal do encarregado por implementar (requer integração Service Worker + permissão de notificação no browser/app).
Email	Parcial	Campo de e-mail remetente configurável por escola. Envio efectivo de e-mail (SMTP/ SendGrid) por integrar com o provider de email configurado.

3. ADMIN — BACKOFFICE

Painel de super-administração — acesso restrito à equipa Kiwara Tech

7 Módulos	35 Funcionalidades	35 Implementadas	0 Parciais	0 Pendentes
-----------	--------------------	------------------	------------	-------------

3.1 Módulo de Gestão de Instituições

9 funcionalidades

Funcionalidade	Estado	Notas / Regras de Implementação
Onboarding de Escolas	Implementado	Criação de novos tenants com configurações completas: nome, tipo, morada, contacto, logo.
Configurações Financeiras por Escola	Implementado	Período lectivo, meses, propina base, limites de emolumentos, modelo de multas, frequência de cobrança.
Configurações Académicas	Implementado	Limite máximo de alunos, nomenclatura do portal (Escola / Universidade / Infantário), funcionalidades activadas.
Configurações de Pagamento (EMIS)	Implementado	Métodos activos por escola: GPO, Multa Caixa Referência, Débito Directo. Integração Split Payment.
Configurações de Comunicação — SMS	Implementado	Activar/desactivar SMS por escola, fallback, provedor, API key, remetente e eventos automáticos.
Configurações de Comunicação — Push (novo)	Novo	Config. push notifications por escola: activar/desactivar, fallback, provedor (FCM / Web Push / Custom), credenciais VAPID/FCM e eventos automáticos. Credenciais globais FCM usadas por defeito se campos em branco.
Gestão de IBAN / Dados Bancários	Implementado	Configuração de IBAN do comerciante para liquidações Split Payment.
Emolumentos Globais por Escola	Implementado	Criação e associação de emolumentos globais (partilhados entre escolas do mesmo grupo).
Reset de Password de Escola	Implementado	Redefinição de palavra-passe de acesso à conta da escola pelo admin.

3.2 Módulo de Monitorização Global

7 funcionalidades

Funcionalidade	Estado	Notas / Regras de Implementação
Dashboard de Estatísticas	Implementado	Resumo globais: total de escolas, alunos, propinas emitidas, dívida acumulada na plataforma.
Relatórios Financeiros	Implementado	Resumo consolidada de receita por escola, canal e período.
Propinas em Atraso (Global)	Implementado	Lista de todas as propinas vencidas em todas as escolas.
Histórico de Recebimentos Global	Implementado	Resumo de todos os pagamentos confirmados na plataforma.
Vista Global de Alunos	Implementado	Filtragem e pesquisa de alunos em todas as escolas.

Vista Global de Turmas	Implementado	Envio e pesquisa de turmas em todas as escolas.
Logs e Alertas	Implementado	Registro de eventos críticos da plataforma: falhas de liquidação, erros do motor, etc.

3.3 Módulo de Comunicação Global

3 funcionalidades

Funcionalidade	Estado	Notas / Regras de Implementação
Gestão Global de SMS	Implementado	Envio em massa de SMS a todas as escolas ou selecção manual. Histórico de envios globais.
Push Notifications FCM — Global	Implementado	Configuração de credenciais FCM globais (Project ID, Service Account JSON). Envio de push de teste por token de dispositivo.
Comunicados por Escola	Implementado	Composição, publicação e histórico de comunicados por escola a partir do backoffice.

3.4 Módulo de Configurações Técnicas (EMIS)

4 funcionalidades

Funcionalidade	Estado	Notas / Regras de Implementação
Config. GPO (Gateway de Pagamento Online)	Implementado	Configuração do gateway, credenciais de merchant, ambiente (sandbox/produção), certificados TLS.
Config. Multicaixa Referência	Implementado	Identidade, chave de criptografia, URL de notificação, configuração de referências.
Config. Débito Directo (SDD/EMIS)	Implementado	Identidade, protocolos, endpoints BNA, credenciais de credor, identidade BIC/NIF/NIB, datas de janela de submissão SPTR.
Parâmetros de Split Payment	Implementado	Configuração de comissão plataforma, IRT, contas de trânsito, agenda de liquidação (imediato/diário/semanal), KYC de comerciantes.

3.5 Módulo de Segurança da API (novo)

6 funcionalidades

Funcionalidade	Estado	Notas / Regras de Implementação
IP Whitelist EMIS/BNA	Novo	Middleware que bloqueia (HTTP 403) o acesso externo aos blocos CIDR angolanos: 196.46.0.0/16 e 197.156.64.0/18. Aplicar em rotas de callback bancário.
Idempotência DB-backed	Novo	Middleware X-Idempotency-Key (UUID v4 obrigatório). Chaves cached 24 h na tabela idempotency_keys. Previne replay attacks e dupla submissão no motor de split.
Rate Limiting Financeiro	Novo	Máximo 10 req/min por chave composta IP+token Bearer em rotas do Split Payment. Resposta HTTP 429 com mensagem localizada.
Criptografia AES-256-GCM	Novo	Utilitário para cifrar dados sensíveis de comerciantes (chaves API, NIBs) antes de guardar na DB. IV de 96 bits por operação. Auth tag de 128 bits previne adulteração. Configurar APP_ENCRYPTION_KEY em Replit Secrets.

Validação de Schema (Zod + SQL injection)	Novo	Factory de middleware: detecta padrões SQL maliciosos e valida payload com schema Zod (HTTP 400 com detalhe por campo). Aplicado em POST /school/splitpay/transacoes.
CORS Restritivo	Implementado	Headers configuradas via ALLOWED_ORIGINS. Headers permitidos: Content-Type, Authorization, X-Webhook-Signature, X-Idempotency-Key. Wildcard '*' bloqueado.

3.6 Módulo de Backups e Disaster Recovery

4 funcionalidades

Funcionalidade	Estado	Notas / Regras de Implementação
Backup Automático PostgreSQL	Implementado	Script completo da base de dados via pg_dump com compressão. Agendado (activar com BACKUP_ENABLED=true).
Armazenamento S3-compatible	Implementado	Configuração para bucket S3 (AWS ou Cloudflare R2). Configurar: BACKUP_S3_BUCKET, BACKUP_S3_REGION, AWS_ACCESS_KEY_ID,
Registo de Execuções	Implementado	Armazena backup_runs com estado, tamanho, duração e mensagem de erro de cada execução.
Manual de Disaster Recovery	Implementado	Documentação em ops/backup/DISASTER_RECOVERY.md com procedimentos de restore completo.

3.7 Módulo de Gestão de Acessos Admin

2 funcionalidades

Funcionalidade	Estado	Notas / Regras de Implementação
Utilizadores Administradores	Implementado	Processo de criação e gestão de contas de super-admin da plataforma.
Auditoria de Acções	Implementado	Log de alterações a métodos de pagamento e configurações sensíveis de escolas.

Pendências e Próximos Passos

Portal do Encarregado — Push Notifications

- Implementar registo de Service Worker (sw.js) no frontend Vite para receber push notifications via FCM.
- Adicionar lógica de pedido de permissão de notificação no browser ao encarregado no login.
- Endpoint POST /api/school/fcm/subscribe para guardar o token FCM do dispositivo do encarregado.
- Envio efectivo de push ao publicar comunicados (trigger no backend ao chamar comunicar/publicar).

Portal do Encarregado — Email Transaccional

- Integrar provider SMTP ou SendGrid com as credenciais configuradas por escola (email_sender).
- Templates de email para: nova fatura, pagamento confirmado, atraso de pagamento.
- Endpoint de teste de envio de email no backoffice admin (similar ao SMS test).

Débito Directo SDD — Automação Bancária

- Integração API bilateral com banco comercial angolano parceiro (endpoint SPTR/EMIS).
- Geração e submissão de ficheiro ISO 20022 XML para débitos SDD em lote.
- Gestão do ciclo de vida do mandato: pré-notificação D-1, débito D+0, retorno de falha.
- Reconciliação automática de débitos confirmados vs. rejeitados pelo banco.

Staff Portal — Expansão de Funcionalidades

- Registo e consulta de presenças por turma e por dia.
- Lançamento de notas e avaliações (módulo académico diferenciado do financeiro).
- Calendário de provas e eventos para staff e alunos.

Segurança — Activação em Produção

- Configurar APP_ENCRYPTION_KEY em Replit Secrets (mínimo 32 chars) antes de activar criptografia de dados sensíveis.
- Aplicar emisIpWhitelist nos endpoints de callback GPO e SDD quando integração bancária for activada.
- Configurar ALLOWED_ORIGINS em Replit Secrets com o domínio de produção para CORS restritivo.
- Activar backups automáticos: BACKUP_ENABLED=true + credenciais S3 em Secrets.